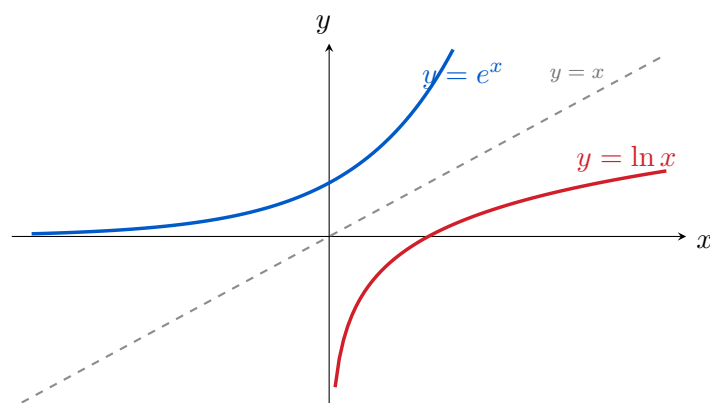


Rappel d'outils

et concepts de base en algèbre

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 1



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- lire et utiliser les *ensembles de nombres* et leurs notations ($\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}_0$, $\mathbb{R}_0$, $\mathbb{R}_0^+$) ;
- manipuler sans erreur les *puissances*, les *racines* et les *exposants* (entiers, négatifs, fractionnaires) ;
- définir et appliquer les *logarithmes* (décimal, népérien, base quelconque) et résoudre des équations exponentielles et logarithmiques ;
- *factoriser* une expression (mise en évidence, produits remarquables, méthode de Horner) et résoudre équations et inéquations ;
- *résoudre des systèmes* à deux et trois inconnues (substitution, combinaison, pivot de Gauss).

Table des matières

1	Le langage de l'algèbre : ensembles et notations	3
1.1	Les grands ensembles de nombres	3
1.2	Comment lire les notations $\mathbb{N}_0, \mathbb{Z}_0, \mathbb{R}_0, \mathbb{R}_0^+$	3
2	Puissances, racines et exposants	4
2.1	Les règles de calcul des exposants	4
2.2	Le signe d'une puissance : exposant pair ou impair	5
2.3	Comment faire : simplifier une expression à exposants	6
2.4	La fonction exponentielle $x \mapsto a^x$: croissance et décroissance	7
2.5	Comment faire : résoudre une équation exponentielle	8
3	Les logarithmes	8
3.1	Définition et lien avec l'exponentielle	8
3.2	Les propriétés des logarithmes	9
3.3	Exemples de calculs logarithmiques détaillés	10
3.4	Comment faire : résoudre une équation logarithmique ou « en exposant »	11
4	Factorisation et résolution d'équations	11
4.1	Méthode 1 — la mise en évidence	12
4.2	Méthode 2 — les produits remarquables	12
4.3	Méthode 3 — la factorisation d'un polynôme (méthode de Horner)	14
4.4	Comment faire : simplifier une fraction rationnelle	15
4.5	Comment faire : résoudre une inéquation avec un tableau de signes	15
5	Résolution des systèmes d'équations	16
5.1	Systèmes à deux inconnues	16
5.1.1	Méthode A — par substitution	17
5.1.2	Méthode B — par combinaison linéaire	17
5.2	Systèmes à trois inconnues : le pivot de Gauss	17
5.3	Comment faire : mettre un problème concret en système	18
6	Synthèse : la boîte à outils de l'algèbre	19

1 Le langage de l'algèbre : ensembles et notations

Avant tout calcul, il faut savoir *dans quel ensemble* vivent les nombres que l'on manipule. Une grande partie des erreurs en algèbre vient d'un oubli de domaine : on prend la racine d'un nombre négatif, on divise par zéro, ou on applique un logarithme à un nombre négatif. Cette première section fixe le vocabulaire utilisé dans toute la fiche.

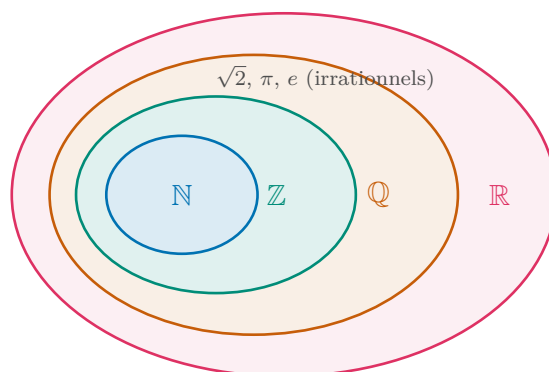
1.1 Les grands ensembles de nombres

Définition 1.1 — les ensembles usuels

On emboîte les ensembles de nombres les uns dans les autres :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: les **entiers naturels** ;
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: les **entiers relatifs** (avec les négatifs) ;
- $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$: les **rationnels** (fractions) ;
- $\mathbb{R}$: les **réels** (tous les points d'une droite, y compris $\sqrt{2}$, π , $e \dots$).



1.2 Comment lire les notations $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}_0$, $\mathbb{R}_0$, $\mathbb{R}_0^+$

Le livre écrit par exemple : « Soit $a, b \in \mathbb{R}_0$, $m \in \mathbb{Z}_0$, $n \in \mathbb{N}_0$ et c un réel strictement positif. » Ces indices et exposants *restreignent* l'ensemble. Voici la clé de lecture.

Propriété / Théorème 1.1 — convention de notation des ensembles privés ou orientés

- un **indice** 0 signifie « *privé de 0* » : $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- un **exposant** + signifie « *positifs* » (au sens large, ≥ 0) : $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$;
- les deux ensemble, $\mathbb{R}_0^+$, désigne les **réels strictement positifs** : $\mathbb{R}_0^+ =]0, +\infty[$.

Remarque

Cette notation est typiquement utilisée dans l'enseignement belge. Retenez la logique : l'*indice* 0 enlève le zéro, l'*exposant* de signe choisit le côté de la droite réelle. Ainsi $\mathbb{R}_0^+$ se lit « les réels, sans le zéro, du côté positif » $=]0, +\infty[$.

Attention : pourquoi ces restrictions sont vitales

Les restrictions ne sont pas de la décoration : elles garantissent que les opérations ont un sens.

- On ne divise jamais par 0 : un dénominateur doit appartenir à $\mathbb{R}_0$.
- Un logarithme $\log_a x$ n'existe que pour $x \in \mathbb{R}_0^+$ et une base $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$.
- Une racine carrée réelle $\sqrt{x}$ n'existe que pour $x \in \mathbb{R}^+$.

Remarque : la nature « sans unité » des objets algébriques

En algèbre pure, les lettres ($a, x, n, \dots$) représentent des *nombre*s : ce sont des grandeurs **sans dimension**, donc *sans unité physique*. Quand l'algèbre sert à modéliser une situation concrète (un prix, une longueur), l'unité provient du contexte (l'euro €, le mètre m), pas de l'algèbre elle-même. Dans chaque encadré « **où :** » ci-dessous, nous précisons donc surtout *l'ensemble d'appartenance* de chaque symbole et ses *contraintes*.

2 Puissances, racines et exposants

La **puissance** est l'outil de calcul le plus fondamental : toute la suite (logarithmes, factorisation, équations) en dépend. Posons d'abord la définition, puis les règles, puis de nombreux exemples détaillés.

Définition 2.1 — puissance à exposant entier

Pour un réel a et un entier $n \in \mathbb{N}_0$, la **puissance** a^n est le produit de n facteurs égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

Le nombre a s'appelle la **base**, et n l'**exposant**.

2.1 Les règles de calcul des exposants

Formule 2.1 — règles fondamentales des puissances

Pour $a, b \in \mathbb{R}_0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^n \times a^m = a^{n+m}} \quad \boxed{\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}} \quad \boxed{a^n \times b^n = (a \times b)^n} \quad \boxed{(a^n)^m = a^{nm}}$$

où :

- a, b : les bases, nombres réels non nuls ($a, b \in \mathbb{R}_0$) ;
- n, m : les exposants, nombres entiers relatifs ($n, m \in \mathbb{Z}$) ;
- le symbole « $\times$ » est le produit ; toutes ces quantités sont des nombres sans unité.

Lecture des règles. Trois idées seulement à mémoriser :

- *même base, on multiplie* $\Rightarrow$ on **additionne** les exposants ($a^n \times a^m = a^{n+m}$) ;
- *même base, on divise* $\Rightarrow$ on **soustrait** les exposants ($a^n / a^m = a^{n-m}$) ;
- *même exposant, bases différentes* $\Rightarrow$ on peut regrouper les bases ($a^n b^n = (ab)^n$) ;
- *une puissance de puissance* $\Rightarrow$ on **multiplie** les exposants ($(a^n)^m = a^{nm}$).

Formule 2.2 — *exposant nul, négatif et inverse*

$$\boxed{a^0 = 1} \quad (a \neq 0); \quad \boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}}; \quad \boxed{a^{-m} \times b^m = (b a^{-1})^m = \left(\frac{b}{a}\right)^m}.$$

En particulier $a^{-3} = \frac{1}{a^3}$.

où :

- $a^0 = 1$: toute base non nulle élevée à la puissance 0 vaut 1 ;
- a^{-n} : un exposant négatif signifie « passer à l'inverse » ($a \in \mathbb{R}_0$) ;
- $\left(\frac{b}{a}\right)^m$: un quotient élevé à une puissance ($a \in \mathbb{R}_0$).

Définition 2.2 — *racine n-ième et exposant fractionnaire*

La **racine n-ième** d'un réel $c > 0$ se note $\sqrt[n]{c}$; c'est l'unique réel positif dont la puissance n vaut c . On la relie aux puissances par un **exposant fractionnaire** :

$$\boxed{\sqrt[n]{c} = c^{\frac{1}{n}}}, \quad \text{et plus généralement} \quad \sqrt[n]{c^p} = c^{\frac{p}{n}}.$$

où :

- c : le radicande, réel strictement positif ($c \in \mathbb{R}_0^+$) ;
- n : l'indice de la racine, entier ≥ 1 ($n \in \mathbb{N}_0$) ;
- $\frac{1}{n}$ ou $\frac{p}{n}$: l'exposant fractionnaire équivalent.

Propriété / Théorème 2.1 — *racine d'un carré : valeur absolue*

Attention à un piège fréquent : pour *tout* réel A ,

$$\boxed{\sqrt{A^2} = |A|} \quad (\text{et non simplement } A!).$$

La racine carrée renvoie toujours un résultat ≥ 0 : si $A \geq 0$, $\sqrt{A^2} = A$; si $A < 0$, $\sqrt{A^2} = -A > 0$. On retiendra cette identité pour la section sur les racines emboîtées.

2.2 Le signe d'une puissance : exposant pair ou impair**Propriété / Théorème 2.2** — *règle des signes pour une base négative*

Le signe de $(-a)^n$ (avec $a > 0$) ne dépend que de la *parité* de l'exposant n :

$$(-a)^{2n} = +a^{2n} \quad (\text{exposant pair}), \quad (-a)^{2n+1} = -a^{2n+1} \quad (\text{exposant impair}).$$

Il faut donc distinguer avec soin où s'applique le signe « $-$ ». Détaillons sur l'exemple 2, c'est-à-dire $a = 2$:

Exemple : le « $-$ » dans la base ou devant la puissance ?

$$\begin{aligned} (-2)^2 &= (-2) \times (-2) = +4 && \text{(le signe est dans la base : il se neutralise, exposant pair)} \\ -2^2 &= -(2 \times 2) = -4 && \text{(le signe est devant : il ne participe pas à la puissance)} \\ -(-2)^{2n} &= -(2^{2n}) = -2^{2n} && \text{(exposant pair} \Rightarrow (-2)^{2n} = 2^{2n}, \text{ puis le « } - \text{ » reste)} \\ -(-2)^{2n+1} &= -(-2^{2n+1}) = +2^{2n+1} && \text{(exposant impair} \Rightarrow (-2)^{2n+1} = -2^{2n+1}, \text{ le « } - \text{ » l'annule)} \end{aligned}$$

Conclusion : $(-2)^2 \neq -2^2$. Le parenthésage change tout.

2.3 Comment faire : simplifier une expression à exposants

Comment faire — ramener une expression sous la forme c^k

1. **Convertir** toutes les racines en exposants fractionnaires : $\sqrt[n]{\cdot} = (\cdot)^{1/n}$.
2. **Empiler** les exposants de l'intérieur vers l'extérieur avec $(a^n)^m = a^{nm}$.
3. **Regrouper** les exposants : multiplier ceux qui sont emboîtés, additionner ceux d'un même produit.
4. **Simplifier** la fraction d'exposants obtenue.

Exemple : racines emboîtées — calcul détaillé

Simplifions l'expression $\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}}$ pour $c > 0$ et $n \in \mathbb{N}_0$.

Étape 1 — racine intérieure en exposant. La racine intérieure $\sqrt[n]{c^{2n^2}}$ devient $(c^{2n^2})^{\frac{1}{n}}$.

Étape 2 — racine extérieure en exposant. Toute l'expression s'écrit alors

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = \left((c^{2n^2})^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Étape 3 — on multiplie les exposants emboîtés (règle $(a^p)^q = a^{pq}$) :

$$= (c^{2n^2})^{\frac{1}{n^2}} = c^{2n^2 \times \frac{1}{n^2}}.$$

Étape 4 — on simplifie l'exposant : $2n^2 \times \frac{1}{n^2} = 2$. D'où

$$\boxed{\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = c^2.}$$

Le résultat ne dépend plus de n : tout le « bruit » se simplifie.

Exemple : manipulations courantes, expliquées une à une

$$a^{-m} \times b^m = \frac{b^m}{a^m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m \quad \text{exposant négatif} \rightarrow \text{inverse, puis même exposant} \rightarrow \text{quotient}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad \text{même base, division} \rightarrow \text{soustraction des exposants}$$

$$\frac{1}{a^3} = a^{-3} \quad \text{l'inverse d'une puissance} \rightarrow \text{exposant opposé}$$

$$(2^x)^3 = 2^{3x} \quad \text{puissance de puissance} \rightarrow \text{produit des exposants}$$

2.4 La fonction exponentielle $x \mapsto a^x$: croissance et décroissance

Quand on laisse la base a fixe et qu'on fait varier l'exposant x , on obtient la fonction **exponentielle** de base a . Son comportement dépend entièrement de la position de a par rapport à 1.

Propriété / Théorème 2.3 — monotonie de l'exponentielle

Soit $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ et la fonction $f : x \mapsto a^x$ définie sur $\mathbb{R}$.

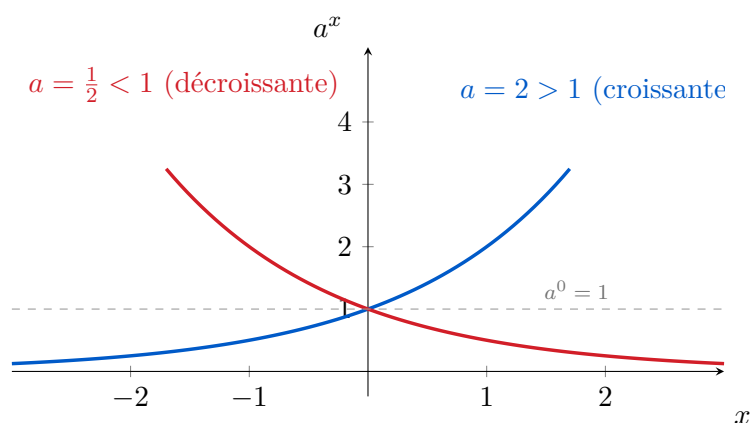
— Si $a > 1$, f est *strictement croissante* : un plus grand exposant donne un plus grand résultat.

$$a^{x_1} > a^{x_2} \text{ et } a > 1 \implies x_1 > x_2.$$

— Si $0 < a < 1$, f est *strictement décroissante* : un plus grand exposant donne un plus *petit* résultat.

$$a^{x_1} > a^{x_2} \text{ et } 0 < a < 1 \implies x_1 < x_2.$$

— Dans les deux cas, f est injective : $a^{x_1} = a^{x_2} \implies x_1 = x_2$.

**Remarque**

Les deux courbes passent *toutes* par le point $(0,1)$, puisque $a^0 = 1$ quelle que soit la base. Remarquez aussi qu'elles sont l'image l'une de l'autre par la symétrie $x \mapsto -x$, car $(\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$.

2.5 Comment faire : résoudre une équation exponentielle

Comment faire — équation du type $a^{u(x)} = a^{v(x)}$

L'exponentielle étant injective, l'égalité des puissances équivaut à l'égalité des exposants (à condition d'avoir la même base des deux côtés).

1. **Ramener** les deux membres à une même base a (avec $a > 0$, $a \neq 1$).
2. **Supprimer** les bases : $a^u = a^v \iff u = v$.
3. **Résoudre** l'équation ordinaire obtenue sur les exposants.
4. **Écrire** l'ensemble solution S .

Exemple : trois équations exponentielles détaillées

(a) $2^{2x+1} = 2^x$. Même base 2, on égale les exposants :

$$2x + 1 = x \iff x = -1, \quad S = \{-1\}.$$

(b) $2^{2x+1} = 2^{-x}$. Toujours la base 2 :

$$2x + 1 = -x \iff 3x = -1 \iff x = -\frac{1}{3}, \quad S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}.$$

(c) $\left(\frac{2^{2x+1}}{2^x}\right)^3 = 1$. On simplifie d'abord l'intérieur ($\frac{2^{2x+1}}{2^x} = 2^{2x+1-x} = 2^{x+1}$), puis on monte au cube :

$$(2^{x+1})^3 = 2^{3x+3} = 1 = 2^0 \iff 3x + 3 = 0 \iff x = -1, \quad S = \{-1\}.$$

On a utilisé $1 = 2^0$ pour se ramener à une comparaison d'exposants.

3 Les logarithmes

Le logarithme est la **fonction réciproque** de l'exponentielle : là où l'exponentielle transforme un exposant en nombre, le logarithme retrouve l'exposant à partir du nombre. C'est l'outil-clé pour résoudre toute équation où l'inconnue est « en exposant ».

3.1 Définition et lien avec l'exponentielle

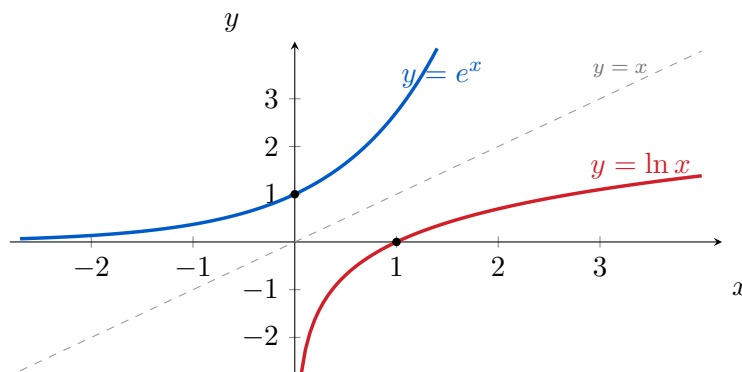
Définition 3.1 — logarithme de base a

Pour une base $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ et un nombre $x \in \mathbb{R}_0^+$, le **logarithme de base a** de x , noté $\log_a x$, est l'*exposant* qu'il faut donner à a pour obtenir x :

$$\boxed{\log_a x = y \iff x = a^y}.$$

où :

- a : la base, réel strictement positif et différent de 1 ($a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$);
- x : l'argument, réel strictement positif ($x \in \mathbb{R}_0^+$) — on ne prend jamais le $\log$ d'un nombre négatif ou nul;
- $y = \log_a x$: le résultat, un réel quelconque ($y \in \mathbb{R}$).



Remarque

Graphiquement, $y = \ln x$ est le *symétrique* de $y = e^x$ par rapport à la droite $y = x$: c'est la signature de deux fonctions réciproques. Le point $(0,1)$ de l'exponentielle correspond au point $(1,0)$ du logarithme : $\log_a 1 = 0$ pour toute base.

3.2 Les propriétés des logarithmes

Formule 3.1 — propriétés fondamentales

Pour $x, y \in \mathbb{R}_0^+$, $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{Z}_0$:

$$\log_a(x \times y) = \log_a x + \log_a y \quad (\text{produit} \rightarrow \text{somme}) \quad (\text{L1})$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \quad (\text{quotient} \rightarrow \text{différence}) \quad (\text{L2})$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x \quad (\text{puissance} \rightarrow \text{produit}) \quad (\text{L3})$$

où :

- x, y : arguments strictement positifs ($x, y \in \mathbb{R}_0^+$) ;
- a : base strictement positive et $\neq 1$;
- n : exposant entier non nul ($n \in \mathbb{Z}_0$).

Idée à retenir. Le logarithme *abaisse* les opérations d'un cran : il transforme un *produit* en *somme*, un *quotient* en *différence*, une *puissance* en *produit*. C'est précisément ce qui permet de « descendre » une inconnue qui se trouve en exposant.

Formule 3.2 — valeurs remarquables et changement de base

$$\boxed{\log_a 1 = 0} \quad (\text{car } a^0 = 1); \quad \boxed{\log_a a = 1} \quad (\text{car } a^1 = a);$$

$$\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}} \quad (\text{changement de base}); \quad \boxed{\log_{a^n} x = \frac{1}{n} \log_a x}.$$

où :

- $\log_a 1 = 0$: le log de 1 est nul dans *toute* base ;
- $\log_a a = 1$: le log de la base elle-même vaut 1 ;
- b : une base auxiliaire quelconque ($b \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$) servant à changer de base.

Définition 3.2 — *logarithme décimal et logarithme népérien*

Deux bases sont si fréquentes qu'elles ont une notation propre :

- si $a = 10$: le **logarithme décimal**, noté $\log x = \log_{10} x$;
- si $a = e \approx 2,718$: le **logarithme népérien** (naturel), noté $\ln x = \log_e x$.

La formule de changement de base les relie : $\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10}$, avec $\ln 10 \approx 2,30$.

Propriété / Théorème 3.1 — *monotonie du logarithme*

Pour une base $a > 1$, $\log_a$ est strictement croissant, donc compatible avec les inégalités :

$$\log_a x \geq \log_a y \iff x \geq y.$$

Pour une base $0 < a < 1$, $\log_a$ est strictement décroissant : l'inégalité *change de sens*.

Attention : *ne pas confondre $\ln^2 x$, $\ln x^2$ et $\ln(\ln x)$*

Ces écritures sont *différentes* :

$$\ln^2 x = (\ln x)^2 \quad (\text{le log, au carré}); \quad \ln x^2 = 2 \ln x \quad (\text{log d'un carré, propriété L3}).$$

Ainsi $\ln^2 x \neq \ln x^2$ en général. C'est une source d'erreur classique aux concours.

3.3 Exemples de calculs logarithmiques détaillés**Exemple** : *valeurs directes*

$$\begin{aligned} \log_a \sqrt[n]{x} &= \log_a x^{1/n} = \frac{1}{n} \log_a x && (\text{L3 avec l'exposant } 1/n) \\ \log_a \frac{1}{x} &= \log_a x^{-1} = -\log_a x && (\text{L3 avec l'exposant } -1) \\ \log_{10} 10 &= 1, \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1 && (\text{valeurs de base}) \\ \ln e^2 &= 2 \ln e = 2 && (\text{L3 puis } \ln e = 1) \\ \log_{10} 10^{2a} &= 2a \log_{10} 10 = 2a && (\text{L3}) \\ \ln 0,1 &= \ln \frac{1}{10} = -\ln 10 \approx -2,30 && (\text{inverse} \rightarrow \text{opposé}) \end{aligned}$$

Exemple : *une simplification fine avec les exposants des logarithmes*

Montrons que $\frac{\ln^2(2)}{8} = \frac{1}{2} \ln^2 \sqrt{2}$ (résultat utile). Partons de la définition $\ln^2(2) = (\ln 2)^2$ et de $\ln 2 = \ln(2^{1/2})^2 = 2 \ln \sqrt{2}$, soit $\ln 2 = 2 \ln \sqrt{2}$. Alors :

$$\frac{\ln^2(2)}{8} = \frac{(\ln 2)^2}{8} = \frac{(2 \ln \sqrt{2})^2}{8} = \frac{4 (\ln \sqrt{2})^2}{8} = \frac{1}{2} \ln^2 \sqrt{2}.$$

Chaque étape n'utilise que $\ln 2 = 2 \ln \sqrt{2}$ et l'algèbre des carrés.

3.4 Comment faire : résoudre une équation logarithmique ou « en exposant »

Comment faire — passer du log à l'exponentiel, ou inversement

1. **Domaine d'abord (C.E.).** Tout argument de logarithme doit être > 0 : poser les *conditions d'existence* avant de calculer.
2. **Si l'inconnue est en exposant**, appliquer le logarithme (souvent $\ln$) aux deux membres, puis « faire descendre » l'exposant avec $\ln(a^u) = u \ln a$.
3. **Si l'inconnue est dans un logarithme**, repasser à l'exponentiel : $\log_a u = v \Leftrightarrow u = a^v$.
4. **Résoudre** l'équation obtenue, puis **vérifier** que les solutions respectent la C.E.

Exemple : équation où l'inconnue est en exposant

Réolvons $e^{2x} = 10$. On applique $\ln$ aux deux membres :

$$\ln e^{2x} = \ln 10 \implies 2x \ln e = \ln 10 \implies 2x = \ln 10 \implies x = \frac{\ln 10}{2}, \quad S = \left\{ \frac{\ln 10}{2} \right\}.$$

On a utilisé $\ln e = 1$. Aucune C.E. ici, car $e^{2x} > 0$ toujours.

Exemple : équation logarithmique avec condition d'existence

Réolvons $2 \times 10^{5x} = 5$.

Étape 1 — isoler la puissance : $10^{5x} = \frac{5}{2}$.

Étape 2 — appliquer $\log_{10}$: $\log_{10} 10^{5x} = \log_{10} \frac{5}{2}$, soit $5x = \log_{10} \frac{5}{2}$.

Étape 3 — isoler x et développer le quotient (L2) :

$$x = \frac{1}{5} \log_{10} \frac{5}{2} = \frac{1}{5} (\log 5 - \log 2), \quad S = \left\{ \frac{1}{5} (\log 5 - \log 2) \right\}.$$

Exemple : inéquation logarithmique : le domaine est décisif

Réolvons $\ln(x-1) \geq \ln 2$.

C.E. : l'argument doit être positif : $x-1 > 0$, donc $x > 1$, soit $D_f =]1, +\infty[$.

Résolution : $\ln$ étant croissant (base $e > 1$), on peut « enlever » les $\ln$ sans changer le sens :

$$\ln(x-1) \geq \ln 2 \iff x-1 \geq 2 \iff x \geq 3.$$

Intersection avec la C.E. : $x \geq 3$ est déjà inclus dans $x > 1$. Donc $S = [3, +\infty[$.

4 Factorisation et résolution d'équations

Factoriser, c'est récrire une somme comme un *produit* de facteurs. C'est le geste central de l'algèbre : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, ce qui transforme une équation compliquée en plusieurs équations simples.

Propriété / Théorème 4.1 — règle du produit nul

Pour des réels (ou des expressions) F et G :

$$F \times G = 0 \iff F = 0 \text{ ou } G = 0.$$

C'est pourquoi on cherche toujours à *factoriser* avant de résoudre une équation.

4.1 Méthode 1 — la mise en évidence**Définition 4.1** — mise en évidence d'un facteur commun

Mettre en évidence, c'est repérer un *facteur commun* à tous les termes et le « sortir » devant une parenthèse, en application de la distributivité $k(a + b) = ka + kb$ lue à l'envers.

Comment faire — mettre en évidence

1. **Repérer** le facteur commun à tous les termes (un nombre, une lettre, une puissance, une parenthèse...).
2. **Choisir** la plus grande puissance commune et le plus grand diviseur commun des coefficients.
3. **Diviser** chaque terme par ce facteur et écrire le reste entre parenthèses.
4. **Vérifier** en redéveloppant mentalement.

Exemple : trois mises en évidence détaillées

(a) $2x^2 - 3x$. Le facteur commun est x :

$$2x^2 - 3x = x(2x - 3).$$

(b) $5 \times 2^{2x} - 3a \times 2^{2x+1}$. Remarquons $2^{2x+1} = 2^{2x} \times 2$, le facteur commun est 2^{2x} :

$$5 \times 2^{2x} - 3a \times 2^{2x} \times 2 = 2^{2x}(5 - 3a \times 2) = 2^{2x}(5 - 6a).$$

(c) $(x - 1)(2x + 3) - (x - 1)^2$. Le facteur commun est la parenthèse $(x - 1)$:

$$(x - 1)[(2x + 3) - (x - 1)] = (x - 1)(2x + 3 - x + 1) = (x - 1)(x + 4).$$

On a soigneusement distribué le signe « $-$ » devant $(x - 1)$.

4.2 Méthode 2 — les produits remarquables**Formule 4.1** — les identités remarquables

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) \quad (\text{différence de deux carrés})$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

où :

— A, B : deux expressions algébriques quelconques (nombres, monômes, fonctions...);

- le terme central $2AB$ est le « *double produit* » : sa présence (et son signe) signale un carré parfait.

Formule 4.2 — factorisation du trinôme du second degré

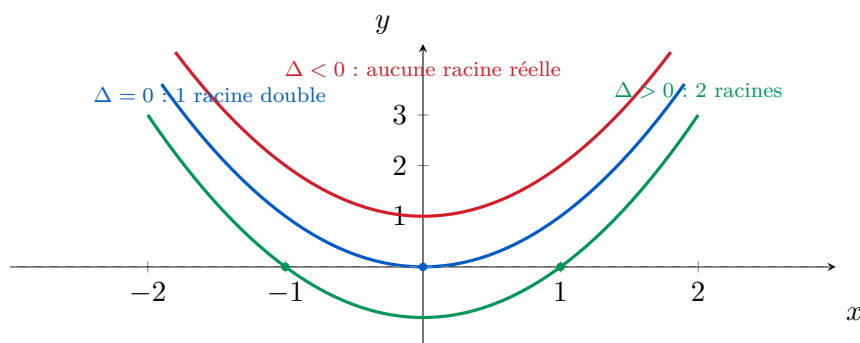
Pour $A \neq 0$, si le discriminant $\Delta = B^2 - 4AC > 0$:

$$\boxed{Ax^2 + Bx + C = A(x - x_1)(x - x_2)}, \quad x_1 = \frac{-B + \sqrt{\Delta}}{2A}, \quad x_2 = \frac{-B - \sqrt{\Delta}}{2A}.$$

Si $\Delta = 0$, les deux racines sont confondues : $Ax^2 + Bx + C = A(x - x_1)^2$ avec $x_1 = \frac{-B}{2A}$.

où :

- A, B, C : les coefficients du trinôme, réels avec $A \neq 0$;
- $\Delta = B^2 - 4AC$: le **discriminant** (sans unité) ; son signe décide du nombre de racines ;
- x_1, x_2 : les racines (les valeurs qui annulent le trinôme).


Exemple : reconnaître et factoriser, cas par cas

(a) **Différence de carrés** : $5x^2 - 9 = (\sqrt{5}x)^2 - 3^2 = (\sqrt{5}x - 3)(\sqrt{5}x + 3)$.

(b) **Carré parfait (signe -)** :

$$3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = (\sqrt{3}x)^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 1 \times x + 1^2 = (\sqrt{3}x - 1)^2.$$

On a identifié $A = \sqrt{3}x$, $B = 1$, et vérifié le double produit $2AB = 2\sqrt{3}x$.

(c) **Carré parfait (signe +)** :

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times 1 \times 3 \times x + 3^2 = (x + 3)^2.$$

(d) **Avec mise en évidence préalable** :

$$2x^3 + 12x^2 + 18x = 2x(x^2 + 6x + 9) = 2x(x + 3)^2.$$

(e) **Avec une exponentielle** :

$$e^{2x} + 2e^x + 1 = (e^x)^2 + 2 \times 1 \times e^x + 1^2 = (e^x + 1)^2.$$

(f) **Double différence de carrés** :

$$e^{4x} - 1 = (e^{2x})^2 - 1^2 = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1) = (e^x - 1)(e^x + 1)(e^{2x} + 1).$$

(g) **Avec des logarithmes ($x > 0$)** :

$$\ln^2 x^2 - 3 = (\ln x^2)^2 - (\sqrt{3})^2 = (\ln x^2 - \sqrt{3})(\ln x^2 + \sqrt{3}) = (2 \ln x - \sqrt{3})(2 \ln x + \sqrt{3}).$$

Exemple : un produit remarquable « malin » sans calculatrice

Calculons $1\,000\,001^2 - 999\,999^2$ sans calculatrice, grâce à $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

$$1\,000\,001^2 - 999\,999^2 = (1\,000\,001 - 999\,999)(1\,000\,001 + 999\,999) = 2 \times 2\,000\,000 = 4\,000\,000 = 4 \times 10^6.$$

La factorisation évite tout calcul de carré géant.

4.3 Méthode 3 — la factorisation d'un polynôme (méthode de Horner)**Propriété / Théorème 4.2 — racine et facteur d'un polynôme**

Un polynôme $P(x)$ est divisible par $(x - a)$ si et seulement si a est une racine, c'est-à-dire $P(a) = 0$. On écrit alors

$$P(x) = (x - a) \times Q(x),$$

où $Q(x)$ est le **quotient**, un polynôme de degré inférieur d'une unité. Si de plus $Q(b) = 0$, on factorise encore : $P(x) = (x - a)(x - b) Q'(x)$.

La **méthode de Horner** est un tableau très pratique pour calculer ce quotient $Q(x)$ sans poser de division longue. Illustrons-la sur $P(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2$, qui admet $a = 1$ comme racine (car $P(1) = 1 - 1 + 2 - 2 = 0$).

	x^3	x^2	x^1	x^0
$P(x) :$	1	-1	2	-2

$a = 1$

$\begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ \times 1 & \times 1 & \times 1 \end{matrix}$

$Q(x) = 1x^2 + 0x + 2 = x^2 + 2$

$P(x) = (x - 1) \times (x^2 + 2)$

Comment faire — schéma de Horner, pas à pas

1. **Aligner** les coefficients de P dans l'ordre des puissances *décroissantes* (mettre un 0 pour toute puissance manquante).
2. **Trouver** une racine évidente a (souvent $\pm 1, \pm 2, \dots$) telle que $P(a) = 0$.
3. **Abaisser** le premier coefficient tel quel.
4. **Multiplier** par a , écrire le résultat sous le coefficient suivant, puis **additionner**. Répéter jusqu'au bout.
5. **Lire** le résultat : les sommes (sauf la dernière) sont les coefficients de $Q(x)$; la *dernière* somme est le **reste** (il doit valoir 0 si a est bien racine).

Exemple : factorisation complète de $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$

Soit $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$.

Étape 1 — racine évidente : $P(1) = 4 - 8 + 5 - 1 = 0$, donc $(x - 1)$ divise P .

Étape 2 — Horner donne le quotient $Q(x) = 4x^2 - 4x + 1$, d'où

$$P(x) = (x - 1)(4x^2 - 4x + 1).$$

Étape 3 — reconnaître un carré parfait : $4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = (2x - 1)^2$.

Conclusion : $P(x) = (x - 1)(2x - 1)^2$.

Étape 4 — résoudre $P(x) = 0$ (règle du produit nul) :

$$(x - 1)(2x - 1)^2 = 0 \iff x - 1 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = \frac{1}{2}, \quad S = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}.$$

4.4 Comment faire : simplifier une fraction rationnelle

Comment faire — simplifier $\frac{P(x)}{Q(x)}$

1. **Conditions d'existence (C.E.)** : chercher les valeurs qui annulent le *dénominateur* et les exclure.
2. **Factoriser** entièrement le numérateur *et* le dénominateur.
3. **Simplifier** les facteurs communs (autorisé seulement parce qu'ils sont non nuls grâce à la C.E.).
4. **Conclure** en rappelant la C.E. (la fraction simplifiée n'est égale à l'originale que là où elle existe).

Exemple : *simplification détaillée*

Simplifions $\frac{4x^3 - 8x^2 + 5x - 1}{2x^2 - 3x + 1}$.

C.E. : on annule le dénominateur $2x^2 - 3x + 1 = 0$. Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1$, racines

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{1}}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{3 - \sqrt{1}}{4} = \frac{1}{2}.$$

Donc C.E. : $x \neq 1$ et $x \neq \frac{1}{2}$, et $2x^2 - 3x + 1 = 2(x - \frac{1}{2})(x - 1) = (2x - 1)(x - 1)$.

Numérateur (vu ci-dessus) : $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1 = (x - 1)(2x - 1)^2$.

Simplification :

$$\frac{4x^3 - 8x^2 + 5x - 1}{2x^2 - 3x + 1} = \frac{(x - 1)(2x - 1)^2}{(2x - 1)(x - 1)} = 2x - 1, \quad \text{si } x \neq 1 \text{ et } x \neq \frac{1}{2}.$$

4.5 Comment faire : résoudre une inéquation avec un tableau de signes

Comment faire — *tableau de signes d'un quotient ou d'un produit*

1. **C.E.** : exclure les valeurs annulant un dénominateur.
2. **Factoriser** pour obtenir un produit/quotient de facteurs du *premier degré*.
3. **Valeurs critiques** : repérer les zéros de chaque facteur ; les placer dans l'ordre croissant sur la ligne du haut.
4. **Signe de chaque facteur** sur chaque intervalle (un facteur $x - r$ est négatif avant r , positif après).
5. **Multiplier les signes** colonne par colonne (règle des signes), en marquant 0 aux zéros et « $\#$ » aux valeurs interdites.
6. **Lire** l'ensemble solution selon le sens de l'inéquation (> 0 , ≥ 0 , < 0 ...).

Exemple : résolution complète d'une inéquation

Réolvons $\frac{(x-1)(2x-3)}{x+1} > 0$.

C.E. : $x+1 \neq 0$, donc $x \neq -1$.

Valeurs critiques : $x = 1$ (annule $x-1$), $x = \frac{3}{2}$ (annule $2x-3$), $x = -1$ (interdite).

Ordonnées : $-1 < 1 < \frac{3}{2}$.

Valeur de x	$-\infty$	-1	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Signe de $x-1$	$-$	$ $	$-$	0	$+$
Signe de $2x-3$	$-$	$ $	$-$	$-$	0
Signe de $x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
Signe de $\frac{(x-1)(2x-3)}{x+1}$	$-$	$\neq$	$+$	0	$-$

Lecture : le quotient est strictement positif sur $] -1, 1[$ et sur $]\frac{3}{2}, +\infty[$. D'où

$$S =] -1, 1[\cup] \frac{3}{2}, +\infty[.$$

Attention au signe. Si l'on multipliait les deux membres par un nombre *néglatif*, le sens de l'inégalité changerait ; le tableau de signes évite ce piège en gardant 0 à droite.

5 Résolution des systèmes d'équations

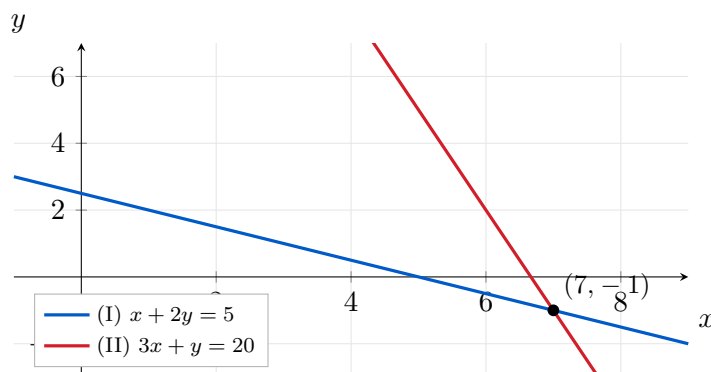
Un **système** est un ensemble d'équations qui doivent être satisfaites *simultanément*. Résoudre un système, c'est trouver les valeurs des inconnues qui conviennent à *toutes* les équations à la fois. Géométriquement, chaque équation linéaire représente une droite (à 2 inconnues) ou un plan (à 3 inconnues) ; la solution est leur *intersection*.

5.1 Systèmes à deux inconnues

Considérons le système

$$\begin{cases} x + 2y = 5 & \text{(I)} \\ 3x + y = 20 & \text{(II)} \end{cases}$$

Chaque équation est celle d'une droite ; la solution (x, y) est le **point d'intersection** des deux droites.



5.1.1 Méthode A — par substitution

Comment faire — *substitution*

1. **Isoler** une inconnue dans l'une des équations.
2. **Remplacer** cette inconnue par son expression dans l'*autre* équation.
3. **Résoudre** l'équation à une seule inconnue obtenue.
4. **Réinjecter** la valeur trouvée pour calculer la seconde inconnue.

Exemple : *substitution, pas à pas*

1. On isole x dans (I) : $x = 5 - 2y$.
2. On remplace dans (II) : $3(5 - 2y) + y = 20$.
3. On résout : $15 - 6y + y = 20 \Rightarrow -5y = 5 \Rightarrow y = -1$.
4. On réinjecte : $x = 5 - 2 \times (-1) = 7$.

$$S = \{(7; -1)\}.$$

5.1.2 Méthode B — par combinaison linéaire

Comment faire — *combinaison (addition)*

1. **Multiplier** chaque équation par un nombre bien choisi pour rendre *opposés* les coefficients d'une inconnue.
2. **Additionner** les deux équations : l'inconnue choisie disparaît.
3. **Résoudre** l'équation à une inconnue restante.
4. **Réinjecter** dans l'une des équations de départ.

Exemple : *combinaison, pas à pas*

On veut éliminer x . On multiplie (I) par 3 et (II) par -1 pour obtenir des coefficients de x opposés :

$$\begin{cases} (x + 2y) \times 3 = 5 \times 3 \\ (3x + y) \times (-1) = 20 \times (-1) \end{cases} \iff \begin{cases} +3x + 6y = 15 \\ -3x - y = -20 \end{cases}$$

On additionne (I)+(II) : $6y - y = 15 + (-20)$, soit $5y = -5$, donc $y = -1$. On réinjecte dans (I) : $x + 2 \times (-1) = 5$, soit $x = 7$.

$$S = \{(7; -1)\}.$$

On retrouve bien la même solution : c'est le point d'intersection des deux droites.

5.2 Systèmes à trois inconnues : le pivot de Gauss

Pour trois inconnues, la méthode systématique est le **pivot de Gauss** : on élimine les inconnues une à une pour rendre le système « triangulaire », puis on remonte.

Définition 5.1 — *méthode du pivot de Gauss*

On utilise une équation comme **pivot** pour éliminer une inconnue dans les autres équations, par des opérations qui ne changent pas l'ensemble solution : remplacer une ligne L_i par $L_i - k L_j$

(combinaison de lignes). On obtient un système *échelonné* (triangulaire) que l'on résout de bas en haut.

Comment faire — *pivot de Gauss, à 3 inconnues*

1. **Pivot 1** : garder L_1 ; s'en servir pour éliminer x dans L_2 et L_3 .
2. **Pivot 2** : garder L_2 (nouvelle) ; s'en servir pour éliminer une seconde inconnue dans L_3 .
3. **Triangle** : L_3 ne contient plus qu'une inconnue $\Rightarrow$ on la calcule directement.
4. **Remontée** : réinjecter dans L_2 , puis dans L_1 , pour obtenir les autres inconnues.

Exemple : résolution complète d'un système 3×3

Réolvons

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ 2x + y - z = 5 & L_2 \\ 3x + y + 2z = 3 & L_3 \end{cases}$$

Étape 1 — éliminer x . L_1 est le pivot. On remplace $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ -3y - 3z = -3 & L_2 \\ -5y - z = -9 & L_3 \end{cases}$$

Étape 2 — éliminer une inconnue de L_3 . On combine pour faire disparaître z : $L_3 \leftarrow L_2 - 3L_3$ donne

$$-3y - 3z - 3(-5y - z) = -3 - 3(-9) \Rightarrow 12y = 24,$$

d'où le système triangulaire

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ -3y - 3z = -3 & L_2 \\ 12y = 24 & L_3 \end{cases}$$

Étape 3 — remontée. De L_3 : $12y = 24 \Rightarrow y = 2$. On reporte dans L_2 : $-3(2) - 3z = -3 \Rightarrow -6 - 3z = -3 \Rightarrow z = -1$. Enfin dans L_1 : $x + 2(2) + (-1) = 4 \Rightarrow x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$.

$$S = \{(1; 2; -1)\}.$$

5.3 Comment faire : mettre un problème concret en système

Beaucoup d'énoncés « en français » se traduisent directement en systèmes. La compétence-clé est la *traduction* mot à mot.

Comment faire — *traduire un énoncé en équations*

1. **Nommer** les inconnues (par ex. x, y, z = les prix recherchés).
2. **Traduire** chaque phrase en une équation (« le triple de », « augmenté de », « la somme »...).
3. **Nettoyer** : chasser les fractions (multiplier chaque ligne), ranger les termes.

4. **Résoudre** par la méthode adaptée (Gauss pour 3 inconnues) et **interpréter** le résultat.

Exemple : un problème de prix à trois inconnues

Trois articles ont des prix x, y, z (en €). On sait que :

- le prix du premier plus le triple du second et du troisième vaut 54 € : $x + 3y + 3z = 54$;
- le double du premier plus le tiers du second vaut le troisième augmenté de 21 € : $2x + \frac{y}{3} = z + 21$;
- le troisième plus le tiers des deux autres vaut 16 € : $z + \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 16$.

Étape 1 — chasser les fractions (multiplier L_2 et L_3 par 3) et ranger :

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ 6x + y - 3z = 63 & L_2 \\ x + y + 3z = 48 & L_3 \end{cases}$$

Étape 2 — pivot de Gauss. $L_2 \leftarrow L_2 - 6L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 \\ -17y - 21z = -261 \\ -2y = -6 \end{cases}$$

La dernière ligne donne directement $y = 3$.

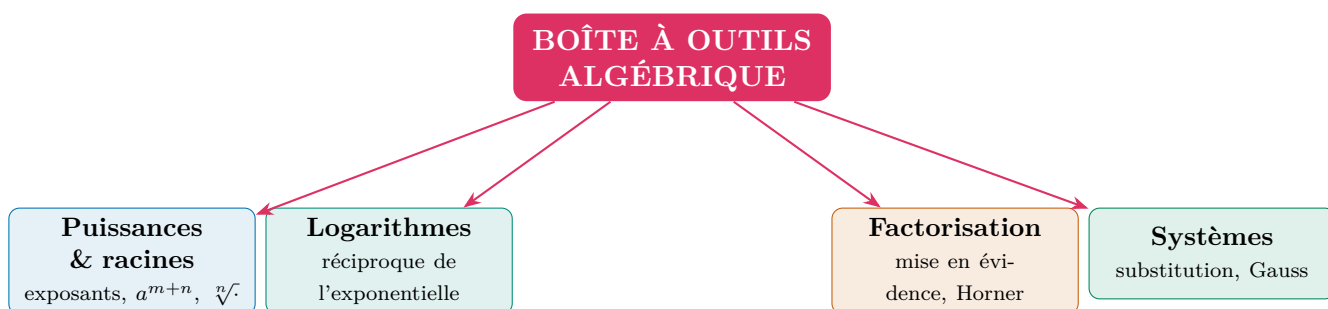
Étape 3 — remontée. Dans $-17y - 21z = -261$: $-17 \times 3 - 21z = -261 \Rightarrow -21z = -210 \Rightarrow z = 10$. Puis L_1 : $x + 3 \times 3 + 3 \times 10 = 54 \Rightarrow x + 39 = 54 \Rightarrow x = 15$.

$$S = \{(15; 3; 10)\}.$$

Interprétation : les articles coûtent respectivement 15 €, 3 € et 10 €.

6 Synthèse : la boîte à outils de l'algèbre

Tous les outils de cette fiche se répondent. Le schéma ci-dessous résume comment ils s'articulent autour d'un seul objectif : *transformer un problème compliqué en problèmes simples*.



Les réflexes à garder en tête

- **Domaine d'abord** : avant tout calcul, vérifier les conditions d'existence (pas de division par 0, pas de log d'un négatif, pas de racine d'un négatif).
- **Même base** : pour résoudre $a^u = a^v$, ramener à une base commune, puis égaliser les exposants.

- **Le log fait descendre l'exposant** : $\ln(a^u) = u \ln a$ — l'arme contre les inconnues en exposant.
- **Factoriser pour résoudre** : un produit nul $\Rightarrow$ au moins un facteur nul.
- **Discriminant** $\Delta = B^2 - 4AC$: son signe donne le nombre de racines sans tout calculer.
- **Tableau de signes** : la façon sûre de résoudre une inéquation produit/quotient sans erreur de signe.
- **Systèmes** : substitution ou combinaison à 2 inconnues, pivot de Gauss à 3 inconnues.